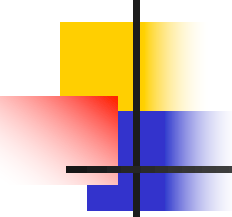
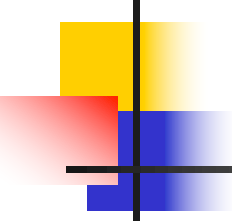


第九章 特征选择



9.1 引言

- 前几章介绍的分分类器均假定已有一组用于描述对象性质的特征，每个样本是用一组特征表示的
- 一个模式识别系统的成败，首先取决于所利用的特征是否较好地反映了将要研究的分类问题
- **特征选择**是指用计算的方法从一组给定的特征中选择一部分特征进行分类



9.2 用于分类的特征评价准则

- 目的

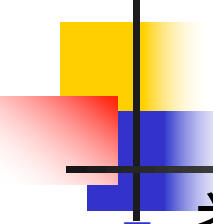
- 只有在确定了评价准则之后，特征选择问题变为从 D 个特征中选择出使准则函数最优的 d 个特征 ($d < D$)
- 组合数为：

$$C_D^d = \binom{D}{d} = \frac{D!}{d!(D-d)!}$$

- 其中！表示阶乘

- 类别可分性准则

- 用于衡量在一组特征下第 i 类和第 j 类可分程度，记作 J_{ij}
- J_{ij} 越大，两类的分离程度就越大



9.2 用于分类的特征评价准则

■ 类别可分性准则满足的要求

- J_{ij} 越大，错误率越小，从而较好地反映分类目标
- 当特征独立时， J_{ij} 对特征应该具有可加性，即：

$$J_{ij}(x_1, x_2, \dots, x_d) = \sum_{k=1}^d J_{ij}(x_k)$$

- J_{ij} 应该具有以下度量特性：

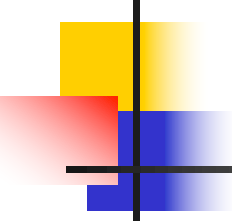
$$J_{ij} > 0, \quad \text{当 } i \neq j \text{ 时}$$

$$J_{ij} = 0, \quad \text{当 } i = j \text{ 时}$$

$$J_{ij} = J_{ji}$$

- 加入新的特征不会使 J_{ij} 减小，即：

$$J_{ij}(x_1, x_2, \dots, x_d) \leq J_{ij}(x_1, x_2, \dots, x_d, x_{d+1})$$



9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 介绍

- 借鉴 Fisher 线性判别方法思想
 - 将样本投影到一维
 - 使投影后的类内离散度尽可能小
 - 类间离散度尽可能大
 - 确定最佳的投影方向
- 用两类中任意两两样本间的平均距离代表两类间的距离

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 形式化定义

- 令 $\mathbf{x}_k^{(i)}, \mathbf{x}_l^{(j)}$ 分别为 ω_i 类及 ω_j 类中的 d 维特征向量, $\delta(\mathbf{x}_k^{(i)}, \mathbf{x}_l^{(j)})$ 为这两个向量间的距离, 在 c 类别情况下, 总样本间平均距离为:

$$J_d(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^c P_i \sum_{j=1}^c P_j \left[\frac{1}{n_i n_j} \sum_{k=1}^{n_i} \sum_{l=1}^{n_j} \delta(\mathbf{x}_k^{(i)}, \mathbf{x}_l^{(j)}) \right] \quad (9-1)$$

遍历类别对 第 i 类的所有样本与第 j 类的所有样本两两配对的平均距离 (包括 $i = j$)

- 其中 n_i 为 ω_i 类中样本数, n_j 为 ω_j 类中样本数, P_i 、 P_j 是相应类别的先验概率
- ⚠ 前面乘以 $1/2$ 是因为类别对 (i, j) 和 (j, i) 相同

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 形式化定义

- 将距离度量 $\delta(x_k^{(i)}, x_l^{(j)})$ 定义为欧氏距离平方：

$$\delta(\mathbf{x}_k^{(i)}, \mathbf{x}_l^{(j)}) = (\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{x}_l^{(j)})^T (\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{x}_l^{(j)}) \quad (9-2)$$

- 用 $\mathbf{m}_i$ 表示第 i 类样本集的均值向量：

$$\mathbf{m}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \mathbf{x}_k^{(i)} \quad (9-3)$$

- 用 $\mathbf{m}$ 表示各类样本集的总均值向量：

$$\mathbf{m} = \sum_{i=1}^c P_i \mathbf{m}_i \quad (9-4)$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 形式化定义

- 将公式 9-2, 9-3, 9-4 代入公式 9-1:

$$J_d(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^c P_i \left[\underbrace{\frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)^T \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)}_{\text{类内散度}} + \underbrace{(\mathbf{m}_i - \mathbf{m})^T (\mathbf{m}_i - \mathbf{m})}_{\text{类间散度}} \right] \quad (9-5)$$

- 公式含义：将公式 9-1 总样本间平均距离分解成了两部分：类内散度 和 类间散度

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 将公式 9-5 写成矩阵形式:

- 定义加权类间离散度矩阵 $\tilde{S}_b$ ，用于度量各类均值之间的分散程度:

$$\tilde{S}_b = \sum_{i=1}^c P_i (\mathbf{m}_i - \mathbf{m})(\mathbf{m}_i - \mathbf{m})^T \quad (9-7)$$

- 定义加权类内离散度矩阵 $\tilde{S}_w$ ，用于度量各类内部样本的分散程度:

$$\tilde{S}_w = \sum_{i=1}^c P_i \cdot \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right) \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)^T \quad (9-8)$$

内层就是第 i 类的样本协方差矩阵

外层得到所有类别内部离散度的加权平均

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 将公式 9-5 写成矩阵形式:

■ 矩阵的迹 (Trace)

■ 对于一个 $n \times n$ 的方阵 A , 迹是主对角线元素之和:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

■ 性质

■ 线性性: $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$, $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A)$

■ 循环性: $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(CAB) = \text{tr}(BCA)$ (⚠ 矩阵可以循环轮换, 但不能任意交换顺序)

■ 与本征值的关系: $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$, 即迹等于所有本征值之和

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 将公式 9-5 写成矩阵形式:

- 矩阵的迹 (Trace)

- 标量 = 自身的迹, 即对于任意向量 $a \in \mathbb{R}^d$, 则:

$$a^T a = \text{tr}(a^T a)$$

- 再考虑迹的循环性, 则:

$$a^T a = \text{tr}(a^T a) = \text{tr}(a a^T)$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 将公式 9-5 写成矩阵形式:

$$J_d(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^c P_i \left[\frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)^T \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right) + (\mathbf{m}_i - \mathbf{m})^T (\mathbf{m}_i - \mathbf{m}) \right] \quad (9-5)$$

- 展开大括号

$$\begin{aligned} J_d(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^c P_i \cdot \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)^T \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right) \\ &\quad + \sum_{i=1}^c P_i \cdot (\mathbf{m}_i - \mathbf{m})^T (\mathbf{m}_i - \mathbf{m}) \end{aligned}$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 将公式 9-5 写成矩阵形式:

■ 对于展开后的第一项

$$\sum_{i=1}^c P_i \cdot \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)^T \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)$$

向量内积结果是标量

标量 = 自身的迹,
再考虑迹的循环性

$$= \sum_{i=1}^c P_i \cdot \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \text{tr} \left[\left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right) \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)^T \right]$$

求和与标量成提
进迹内

$$= \text{tr} \left[\sum_{i=1}^c P_i \cdot \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right) \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)^T \right]$$

正好等于公式
9-8

$$= \text{tr}(\tilde{\mathbf{S}}_w)$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 将公式 9-5 写成矩阵形式:
 - 对于展开后的第二项

$$\sum_{i=1}^c P_i \cdot (\mathbf{m}_i - \mathbf{m})^T (\mathbf{m}_i - \mathbf{m})$$

标量 = 自身的迹, 再考虑迹的循环性 

$$= \sum_{i=1}^c P_i \cdot \text{tr}[(\mathbf{m}_i - \mathbf{m})(\mathbf{m}_i - \mathbf{m})^T]$$

求和与标量成提进迹内 

$$= \text{tr}\left[\sum_{i=1}^c P_i \cdot (\mathbf{m}_i - \mathbf{m})(\mathbf{m}_i - \mathbf{m})^T\right]$$

正好等于公式 9-7 

$$= \text{tr}(\tilde{\mathbf{S}}_b)$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 将公式 9-5 写成矩阵形式:

$$J_d(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^c P_i \left[\frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right)^T \left(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i \right) + (\mathbf{m}_i - \mathbf{m})^T (\mathbf{m}_i - \mathbf{m}) \right] \quad (9-5)$$

- 平均平方距离判据矩阵形式:

$$J_1 = J_d(\mathbf{x}) = \text{tr}(\tilde{\mathbf{S}}_w + \tilde{\mathbf{S}}_b)$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 其它类似的基于类内类间距离的判据:

$$J_2 = \text{tr}(\tilde{\mathbf{S}}_w^{-1} \tilde{\mathbf{S}}_b)$$

$$J_3 = \ln \frac{\det(\tilde{\mathbf{S}}_b)}{\det(\tilde{\mathbf{S}}_w)} \text{ 行列式}$$

$$J_4 = \frac{\text{tr} \tilde{\mathbf{S}}_b}{\text{tr} \tilde{\mathbf{S}}_w}$$

$$J_5 = \frac{\det(\tilde{\mathbf{S}}_b - \tilde{\mathbf{S}}_w)}{\det(\tilde{\mathbf{S}}_w)}$$

- ⚠ 不同判据计算的数值虽不同，但对特征的排序相同

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 例题

二分类问题 ($c = 2$)，等先验概率 $P_1 = P_2 = \frac{1}{2}$ ，三个候选特征 (x_1, x_2, x_3) ，每类各 2 个样本：

类别	样本	x_1	x_2	x_3
ω_1	1	1	3	2
ω_1	2	3	5	6
ω_2	1	5	3	5
ω_2	2	7	1	7

现需从 3 个特征中选出最优的 2 个特征。对三个二特征子集 $\{x_1, x_2\}$ 、 $\{x_1, x_3\}$ 、 $\{x_2, x_3\}$ ，分别计算类间散布矩阵 $\tilde{S}_b$ 、类内散布矩阵 $\tilde{S}_w$ ，用判据 $J_1 = \text{tr}(\tilde{S}_w + \tilde{S}_b)$ 选出最优特征子集。

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 例题解答

第一步：计算各类均值和总均值

$$\mathbf{m}_1 = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{m}_2 = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \mathbf{m}_1 + \frac{1}{2} \mathbf{m}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 例题解答 — 子集1: $\{x_1, x_2\}$

取第1、2分量: $\mathbf{m}_1 = (2, 4)^T$, $\mathbf{m}_2 = (6, 2)^T$, $\mathbf{m} = (4, 3)^T$ 。

$\tilde{\mathbf{S}}_b$ (公式9-7) :

$$\tilde{\mathbf{S}}_b = \sum_{i=1}^2 P_i (\mathbf{m}_i - \mathbf{m})(\mathbf{m}_i - \mathbf{m})^T$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} (-2, 1) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} (2, -1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\tilde{\mathbf{S}}_w$ (公式 9-8) :

9.2

性

■ 例题解

内可分

$$\tilde{\mathbf{S}}_w = \sum_{i=1}^2 P_i \cdot \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} (\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i)(\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{m}_i)^T$$

ω_1 类 ($n_1 = 2$) :

$$\mathbf{x}_1^{(1)} - \mathbf{m}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_1^{(1)} - \mathbf{m}_1)(\mathbf{x}_1^{(1)} - \mathbf{m}_1)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2^{(1)} - \mathbf{m}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_2^{(1)} - \mathbf{m}_1)(\mathbf{x}_2^{(1)} - \mathbf{m}_1)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ω_2 类 ($n_2 = 2$) :

$$\mathbf{x}_1^{(2)} - \mathbf{m}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_1^{(2)} - \mathbf{m}_2)(\mathbf{x}_1^{(2)} - \mathbf{m}_2)^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2^{(2)} - \mathbf{m}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_2^{(2)} - \mathbf{m}_2)(\mathbf{x}_2^{(2)} - \mathbf{m}_2)^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

合并:

$$\tilde{\mathbf{S}}_w = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 例题解答 — 子集1: $\{x_1, x_2\}$

$$J_1 = J_d(x) = \text{tr}(\tilde{\mathbf{S}}_w + \tilde{\mathbf{S}}_b)$$

$$\tilde{\mathbf{S}}_w + \tilde{\mathbf{S}}_b = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad J_1 = 5 + 2 = 7$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 例题解答 — 子集2: $\{x_1, x_3\}$

取第1、3分量: $\mathbf{m}_1 = (2, 4)^T$, $\mathbf{m}_2 = (6, 6)^T$, $\mathbf{m} = (4, 5)^T$ 。

$\tilde{\mathbf{S}}_b$ (公式 9-7) :

$$\tilde{\mathbf{S}}_b = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} (-2, -1) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} (2, 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}$$

$\tilde{S}_w$ (公式 9-8) :

ω_1 类:

$$\mathbf{x}_1^{(1)} - \mathbf{m}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_1^{(1)} - \mathbf{m}_1)(\mathbf{x}_1^{(1)} - \mathbf{m}_1)^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2^{(1)} - \mathbf{m}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_2^{(1)} - \mathbf{m}_1)(\mathbf{x}_2^{(1)} - \mathbf{m}_1)^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

ω_2 类:

$$\mathbf{x}_1^{(2)} - \mathbf{m}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_1^{(2)} - \mathbf{m}_2)(\mathbf{x}_1^{(2)} - \mathbf{m}_2)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2^{(2)} - \mathbf{m}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_2^{(2)} - \mathbf{m}_2)(\mathbf{x}_2^{(2)} - \mathbf{m}_2)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

合并:

$$\tilde{S}_w = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

可分

9

性

例是

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 例题解答 — 子集2: $\{x_1, x_3\}$

$$J_1 = J_d(x) = \text{tr}(\tilde{\mathbf{S}}_w + \tilde{\mathbf{S}}_b)$$

$$\tilde{\mathbf{S}}_w + \tilde{\mathbf{S}}_b = \begin{pmatrix} 5 & \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2} & \frac{7}{2} \end{pmatrix}, \quad J_1 = 5 + \frac{7}{2} = \frac{17}{2}$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 例题解答 — 子集3: $\{x_2, x_3\}$

取第2、3分量: $\mathbf{m}_1 = (4, 4)^T$, $\mathbf{m}_2 = (2, 6)^T$, $\mathbf{m} = (3, 5)^T$ 。

$\tilde{\mathbf{S}}_b$ (公式9-7) :

$$\tilde{\mathbf{S}}_b = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1, -1) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} (-1, 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}$$

$\tilde{S}_w$ (公式 9-8) :

ω_1 类:

$$\mathbf{x}_1^{(1)} - \mathbf{m}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_1^{(1)} - \mathbf{m}_1)(\mathbf{x}_1^{(1)} - \mathbf{m}_1)^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2^{(1)} - \mathbf{m}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_2^{(1)} - \mathbf{m}_1)(\mathbf{x}_2^{(1)} - \mathbf{m}_1)^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

ω_2 类:

$$\mathbf{x}_1^{(2)} - \mathbf{m}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_1^{(2)} - \mathbf{m}_2)(\mathbf{x}_1^{(2)} - \mathbf{m}_2)^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2^{(2)} - \mathbf{m}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{x}_2^{(2)} - \mathbf{m}_2)(\mathbf{x}_2^{(2)} - \mathbf{m}_2)^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

合并:

$$\tilde{S}_w = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

可分

例:

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

- 例题解答 — 子集3: $\{x_2, x_3\}$

$$J_1 = J_d(x) = \text{tr}(\tilde{\mathbf{S}}_w + \tilde{\mathbf{S}}_b)$$

$$\tilde{\mathbf{S}}_w + \tilde{\mathbf{S}}_b = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} \end{pmatrix}, \quad J_1 = 2 + \frac{7}{2} = \frac{11}{2}$$

9.2.1 基于类内类间距离的可分性判据

■ 例题解答

特征子集	J_1
$\{x_1, x_2\}$	7
$\{x_1, x_3\}$	$\frac{17}{2} = 8.5$
$\{x_2, x_3\}$	$\frac{11}{2} = 5.5$

J_1 值越大表示总散布越大，因此 最优特征子集为 $\{x_1, x_3\}$ 。